

27MIBI.

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA



Universidad
Internacional
de Valencia

Dra. María Pardo Figueres

De:
 Planeta Formación y Universidades

07/09/26

PROTEÍNAS



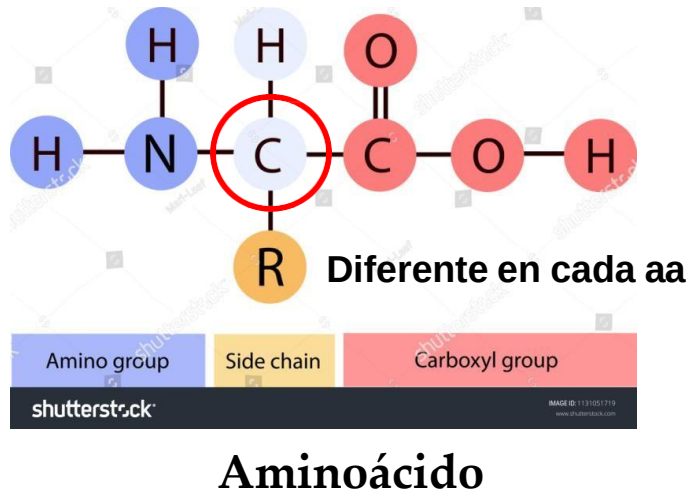
www.shutterstock.com · 196213691



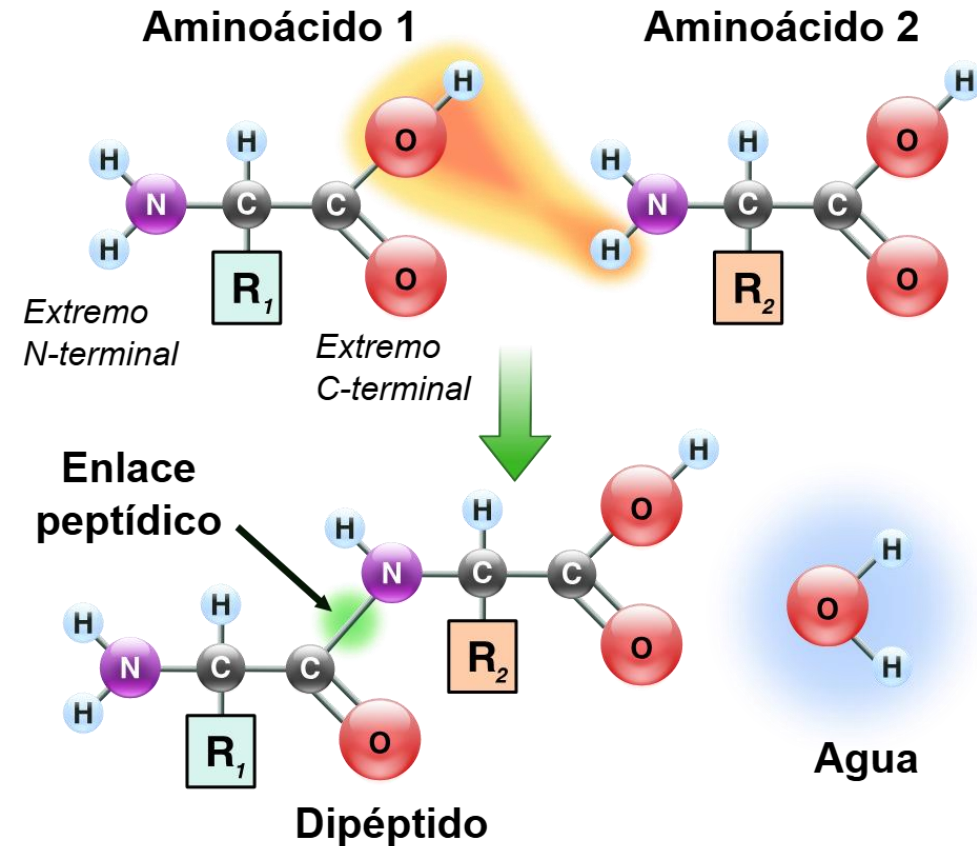
PROTEÍNAS

Son polímeros de aminoácidos (aa) unidos mediante enlaces peptídicos.

AA: grupo COOH + NH_2 + H + R .



1.1 Nivel molecular: biomoléculas orgánicas



Enlace peptídico: enlace covalente entre el grupo carboxílico de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido, liberándose una molécula de agua.

PROTEÍNAS

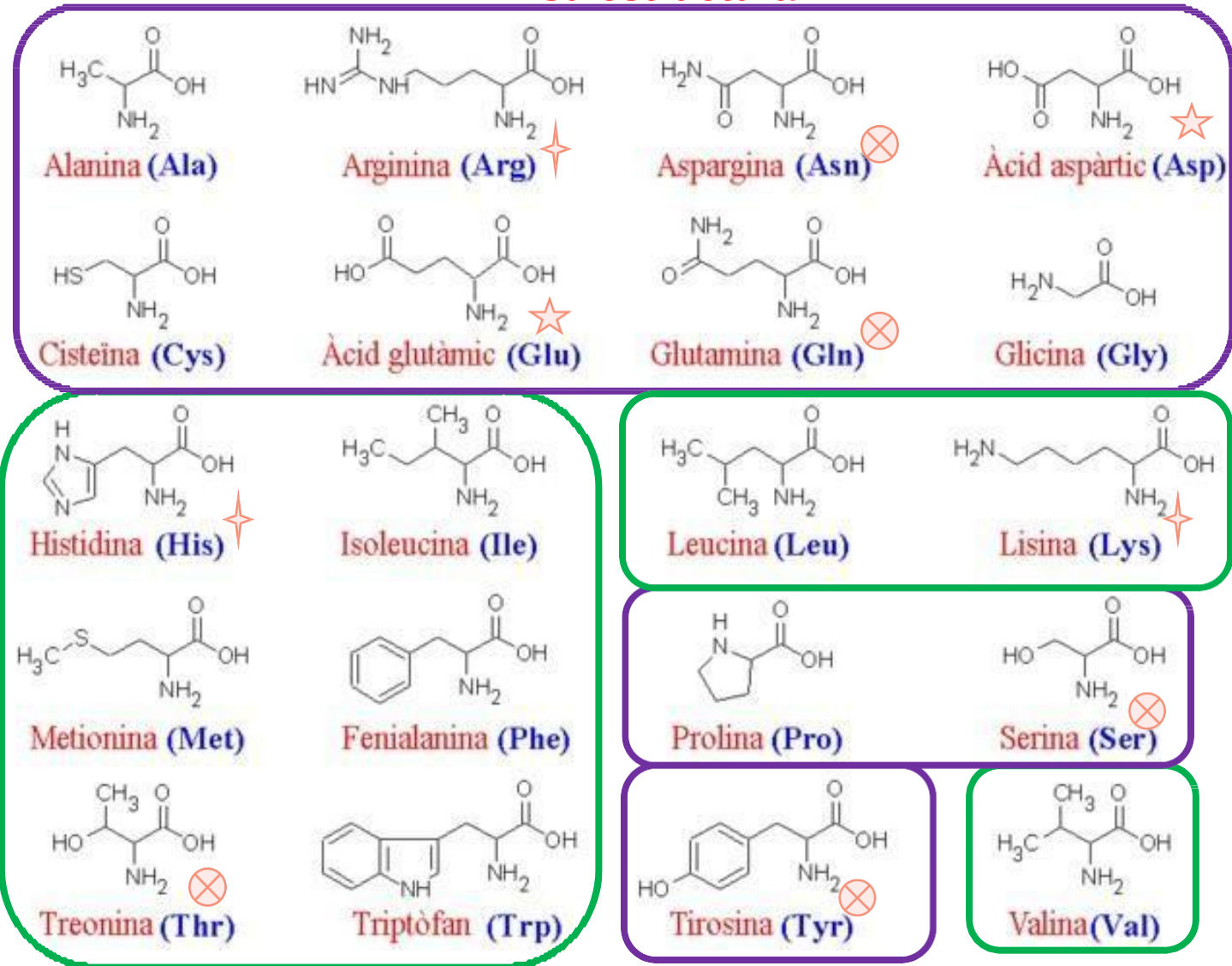
Veinte aminoácidos forman las proteínas de nuestro cuerpo:

✓ 9 son esenciales (han de ser ingeridos con la dieta)

Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptófano y Valina

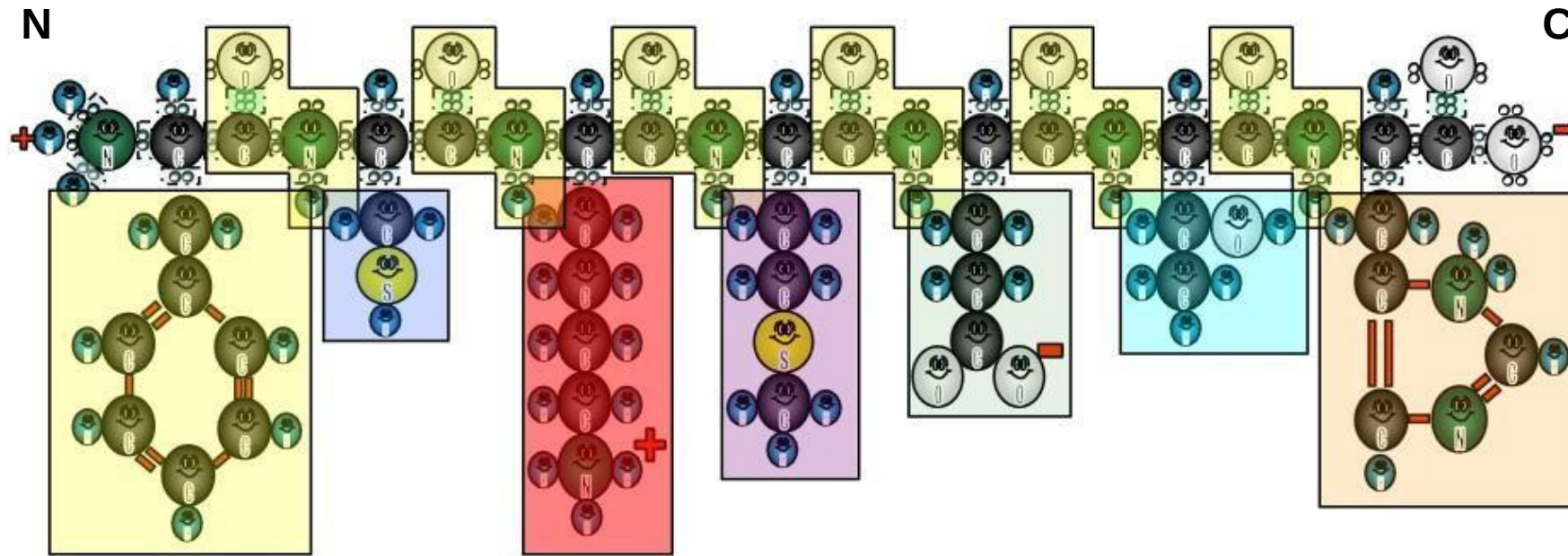
✓ 11 aminoácidos son no esenciales (los sintetiza el cuerpo humano)

Alanina, Arginina, Asparagina, Ácido Aspártico, Cisteína, Ácido Glutámico, Glutamina, Glicina, Prolina, Serina y Tirosina



HOLOPROTEÍNAS

Estructura primaria: secuencia de aa que conforma la proteína



https://fmvz.unam.mx/fmvz/p_estudios/apuntes_bioquimica/Unidad_5.pdf

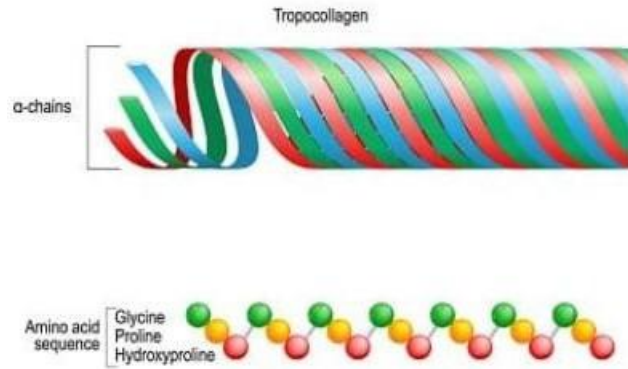
1.1 Nivel molecular: biomoléculas orgánicas

HOLOPROTEÍNAS

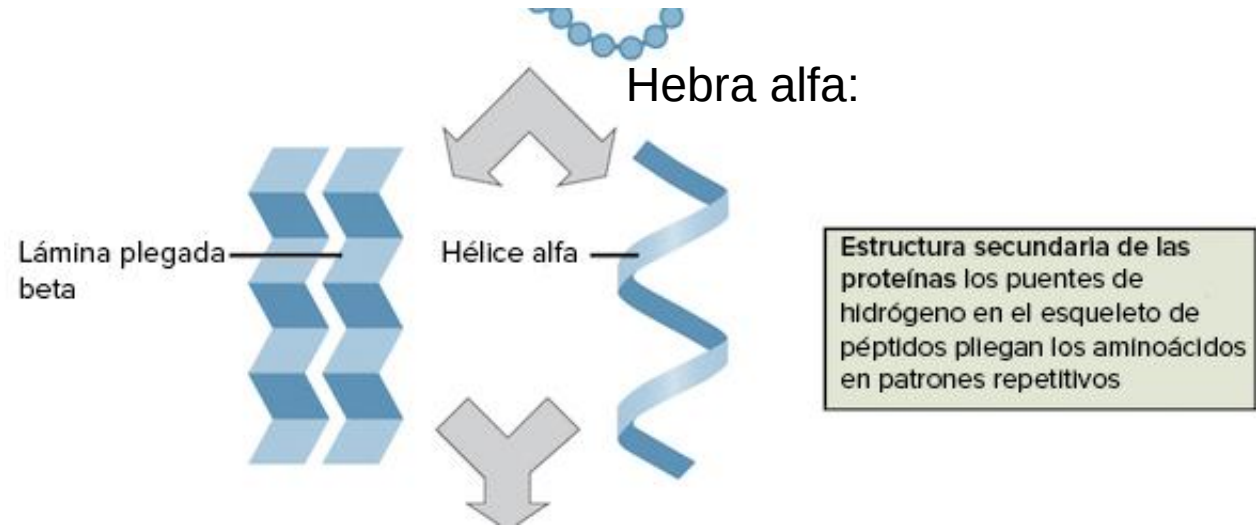
Estructura secundaria: disposición de los aminoácidos en el espacio.

- hélice α
- hoja beta o lámina plegada
- hélice de colágeno

Hebras estabilizadas por puentes de hidrógeno



<https://www.colnatur.com/blog/que-es-el-tropocolageno>



1.1 Nivel molecular: biomoléculas orgánicas

<https://1.bp.blogspot.com/-8FllpgSAZQ4/VqpFJSvn5eI/AAAAAAAAAB20/zeXlqjv7GPg/s1600/estructurasecundariaproteinas.gif>

HOLOPROTEÍNAS

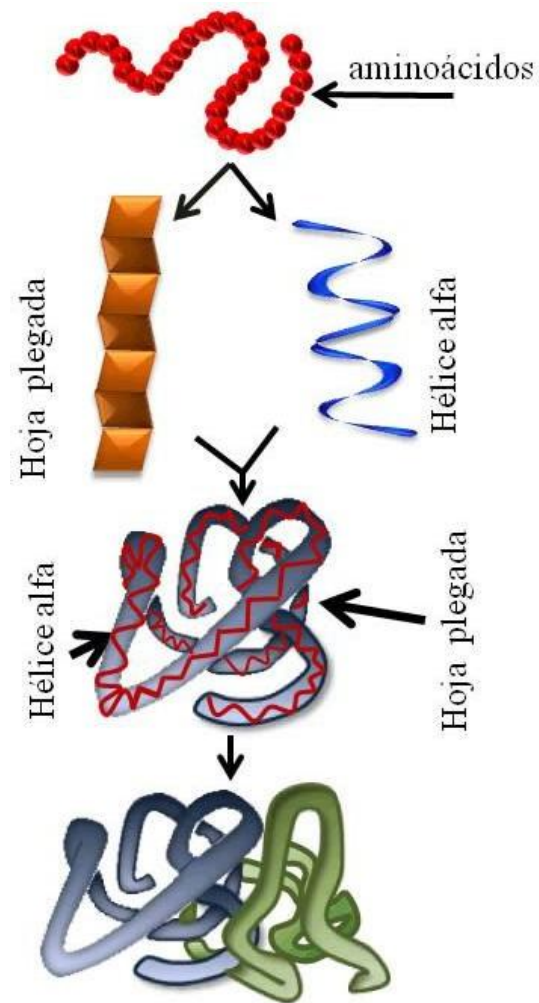
- hélice de colágeno:

Solamente la presenta el colágeno



<https://soclalluna.com/2obach/bloque-ii-bioquimica/ud02-glucidos-lipidos-proteinas-y-acidos-nucleicos/las-proteinas/estructura-de-las-proteinas/>

HOLOPROTEÍNAS



Estructura terciaria:

- Conformación filamentosa
- Conformación globular

Estructura primaria de las proteínas: es la secuencia de una cadena de aminoácidos.

Estructura secundaria de las proteínas: ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno.

Estructura terciaria de las proteínas: ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas.

Estructura cuaternaria de las proteínas: es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos.

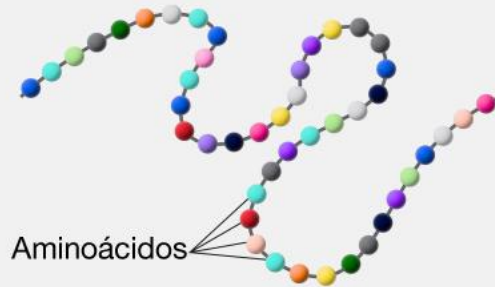
**Misma
secuencia
protéica o
cadena
polipeptídica**

Fuente: <https://sites.google.com/site/comision12pivucs/comision-12/caso-8-se-me-fue-la-mano/2-objetivo-que-son-la-proteinas>

HOLOPROTEÍNAS

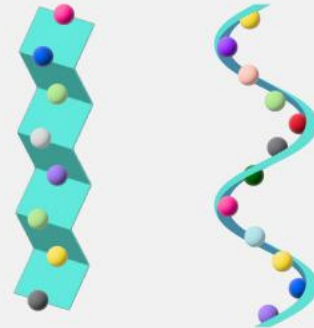
Para resumir...

La estructura proteica primaria es la secuencia de una cadena de aminoácidos.



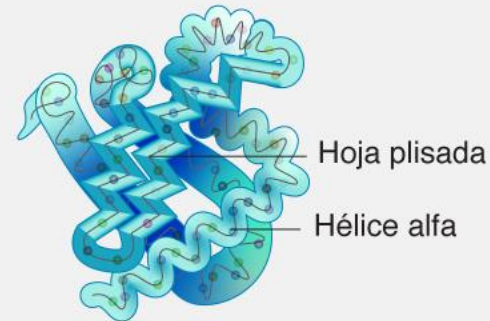
La estructura proteica secundaria se produce cuando la secuencia de aminoácidos se pliega y adopta una forma tridimensional.

Hoja plisada Hélice alfa

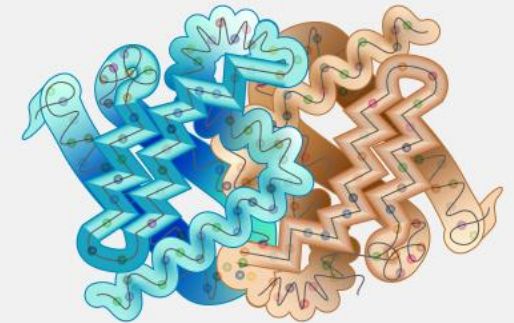


OJO! Una hebra sola se llama **Hebra/Hoja** beta o plegada/plisada
Cuando se une a otras a veces lo encontramos como **lámina beta o plegada**.
Los términos se usan indistintamente

La estructura proteica terciaria se produce cuando una proteína madura se pliega sobre sí misma.



La estructura proteica cuaternaria es una proteína que consta de más de una cadena polipeptídica.



PROTEÍNAS

Tipos de proteínas

HOLOPROTEÍNAS: constituidas sólo por aminoácidos

HETEROPROTEÍNAS: constituidas por dos diferentes tipos de moléculas: el **grupo proteico** y el grupo no proteico (llamado **grupo prostético**).

- cromoproteínas: grupo prostético pigmentado. Ejemplo: hemoglobina
- glucoproteínas: grupo prostético glúcido. Ejemplo: algunas hormonas
- lipoproteínas: grupo prostético lipídico. Ejemplo: lipoproteínas de membrana
- nucleoproteínas: grupo prostético ácido nucleico: las histonas (proteína) con el ADN forman la cromatina.
- fosfoproteínas: grupo prostético ácido fosfórico. Ejemplo: caseína

PROTEÍNAS

Función	Ejemplos
Función estructural	Glucoproteínas de membrana celular Proteínas de los microtúbulos del citoesqueleto Histonas asociadas al ADN para formar la cromatina Queratinas dérmicas Colágeno del tejido cartilaginosos, conjuntivo y óseo
Función de transporte	Pigmentos respiratorios: hemoglobina, mioglobina Proteínas de transporte por el torrente sanguíneo, de su lugar de producción a su lugar de destino: seroalbúmina, que transporta ácidos grasos, transferrina, que transporta hierro, lipoproteínas, que transportan lípidos.
Función enzimática: proteínas con acción biocatalizadora. Se llaman enzimas	Tripsina: realiza la digestión de las proteínas Catalasa: cataliza la descomposición de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, evitando así la toxicidad del peróxido. Citocromos: transportan la energía química en las células, necesario para asegurar la vida de la célula y la realización de sus funciones

PROTEÍNAS

Función hormonal: a diferencia de las enzimas realizan una acción en todo el organismo, no a nivel local	Insulina, del páncreas: regula la cantidad de glucosa en sangre Tiroxina, del tiroides: regula los procesos metabólicos Somatotropina, hormona del crecimiento (GH): regula el crecimiento, la reproducción en humanos
Función de defensa	Inmunoglobulinas (anticuerpos): se asocian a sustancias extrañas que se introducen en el organismo (antígeno) y neutralizarlas
Función contráctil	Actina y miosina: asocian entre sí formar miofibrillas, estructuras que permiten la contracción y relajación de las fibras musculares. Flagelina: permiten la movilidad celular.
Función de reserva	Ovoalbúmina de la clara de huevo Caseína de la leche Gliadina de la semilla de trigo

Actividad

1. ¿Cuál es el monómero que constituye las proteínas?

- a) Aminoácidos
- b) Nucleótidos
- c) Monosacáridos
- d) Ácidos grasos

2. ¿Cuáles son ejemplos característicos de estructura secundaria de las proteínas?

- a) Hélice α y lámina β
- b) Nucleósido y nucleótido
- c) Glucosa y glucógeno
- d) Glicerol y ácido graso

3.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las heteroproteínas es correcta?

- a) Están constituidas exclusivamente por aminoácidos.
- b) Están formadas por una parte proteica y un grupo prostético no proteico.
- c) Las glucoproteínas contienen un grupo prostético lipídico.
- d) La hemoglobina es una holoproteína.

4.- ¿Por qué están formadas las glicoproteínas?

- a) Por la asociación de glúcidos y lípidos
- b) Por la asociación de glúcidos y proteínas
- c) Por la formación de la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácido graso con la glicerina
- d) Por la unión de carbono, oxígeno e hidrógeno

HIDRATOS DE CARBONO



<https://humanidades.com/carbohidratos/>

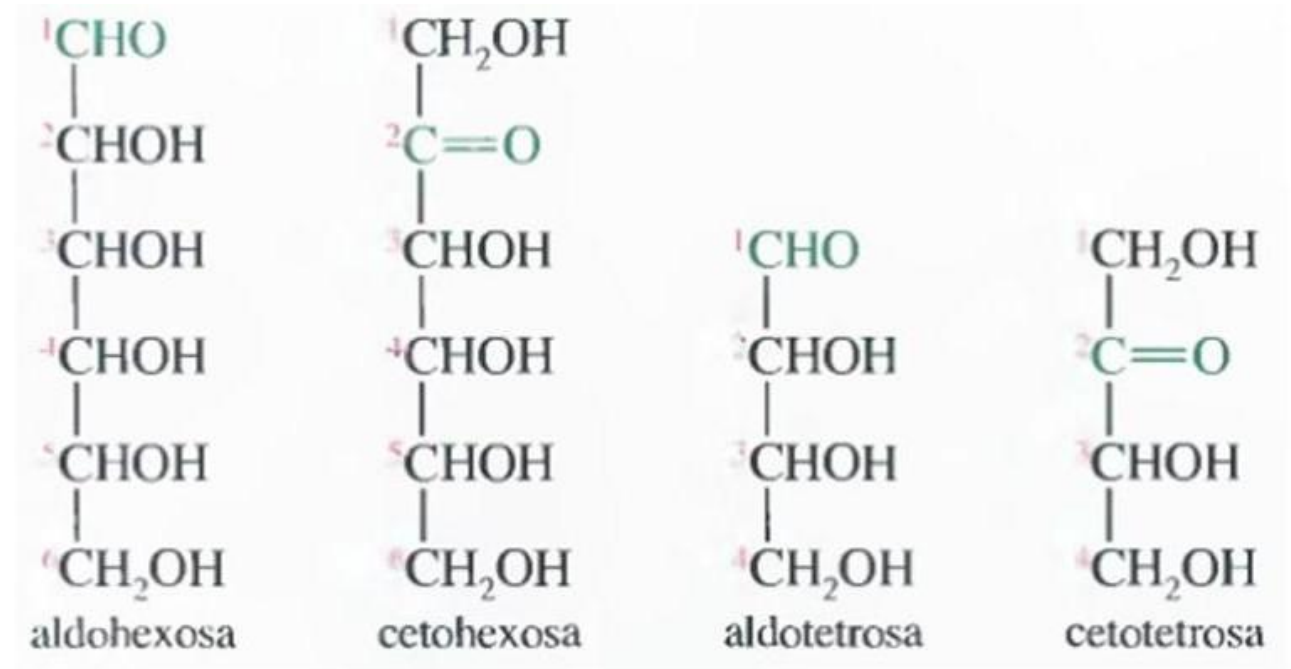
1.1 Nivel molecular: biomoléculas orgánicas

HIDRATOS DE CARBONO

Biomoléculas formadas por **C, H y O** presentando el doble de átomos de hidrógeno que de carbono y oxígeno: $C_nH_{2n}O_n$

Presentan un grupo carbonilo ($C=O$)

(cetónico: $-CO-$ ó aldehído: $-CHO$)



<https://slideplayer.es/slide/1126565/>

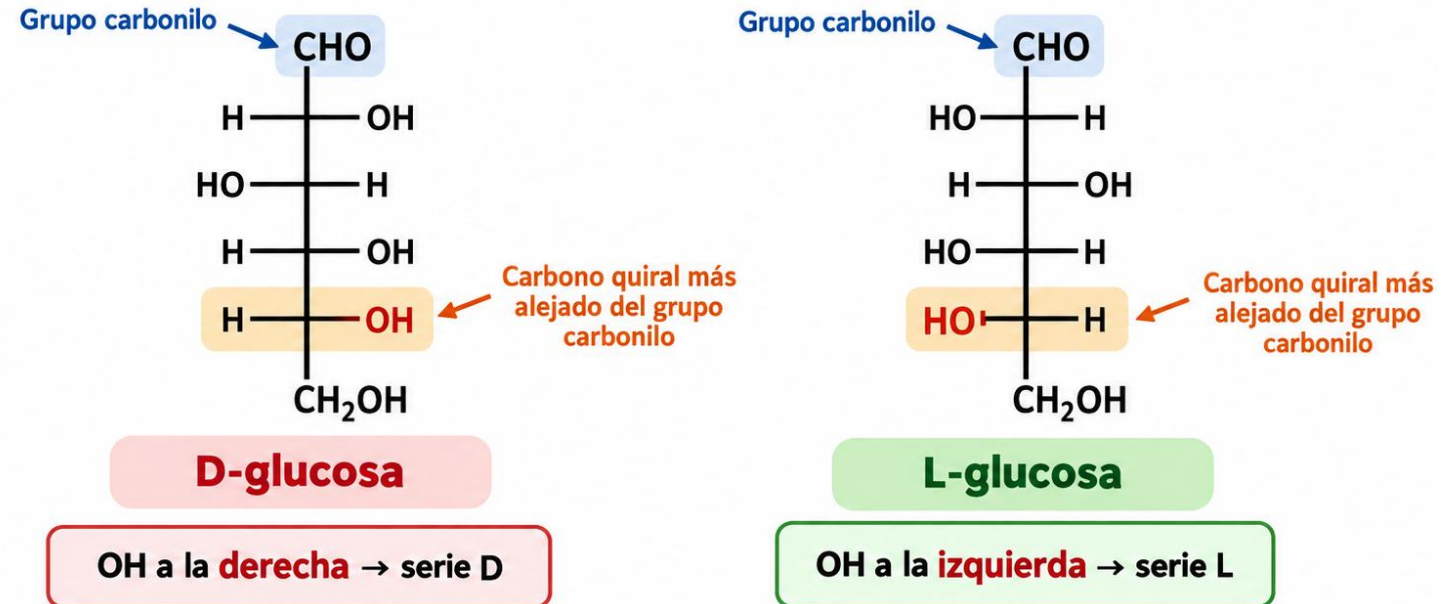
HIDRATOS DE CARBONO

Monosacáridos: 3- 8 átomos de carbono.

Isomería óptica: dos moléculas tienen la misma fórmula y los mismos enlaces, pero están colocadas en el espacio como una mano izquierda y una mano derecha.

Es el caso de la glucosa.

Su forma L y D son imágenes especulares entre sí (si las juntamos como espejo se unen) pero no se pueden superponer perfectamente (una mano encima de la otra no encaja, esta molécula tampoco).



- si este OH está a la derecha: D
- si este OH está a la izquierda: L

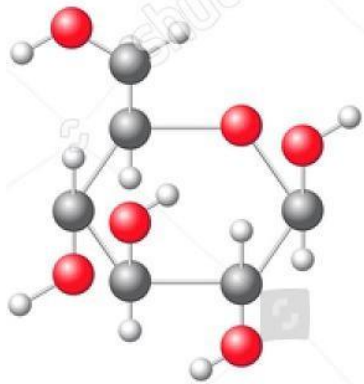
<http://www.ehu.eus/biomoleculas/moleculas/rs2.htm>

HIDRATOS DE CARBONO

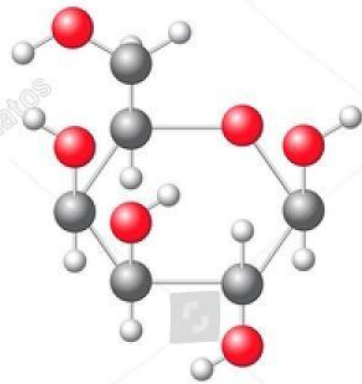
Galactosa: hexosa presente en la leche

Manosa: hexosa presente en los vegetales, bacterias, levaduras y hongos

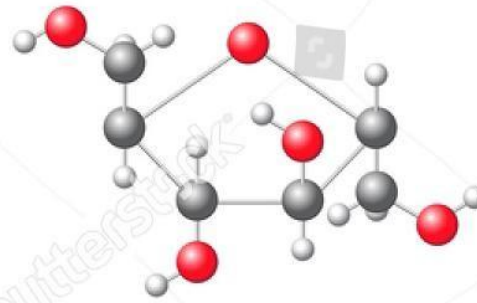
Fructosa: hexosa presente en la fruta.



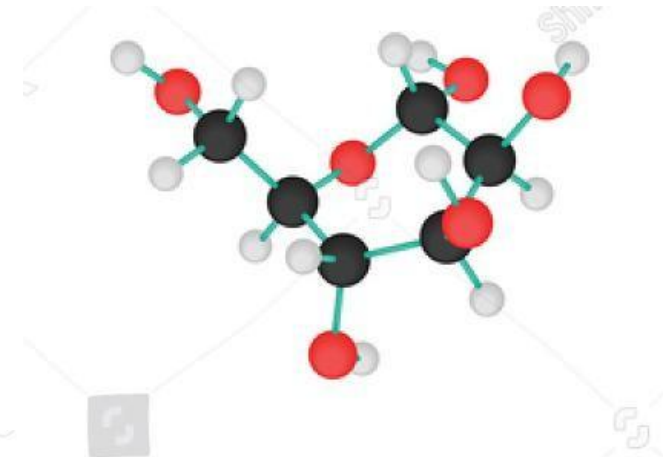
Glucose



Galactose



Fructose



Mannose

Bolas grises = átomos de carbono (C)
Bolas rojas = átomos de oxígeno (O)
Bolas blancas = átomos de hidrógeno (H)

HIDRATOS DE CARBONO Oligosacáridos:

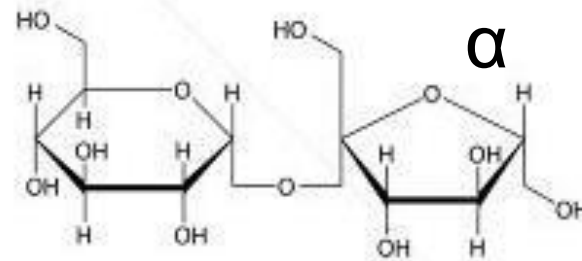
combinación de monosacáridos (de 2 a 10) por enlace **O-glucosídico**
OH de un monosacárido con H de otro, con la correspondiente pérdida de agua.

Disacáridos conocidos:

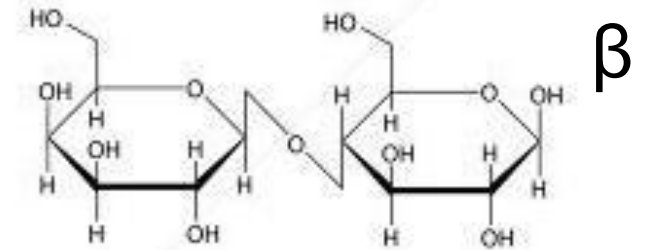
- ❑ Sacarosa: glucosa + fructosa
- ❑ Lactosa: glucosa + galactosa

Disacáridos de **glucosa + glucosa**
(difiere en el enlace glucosídico):

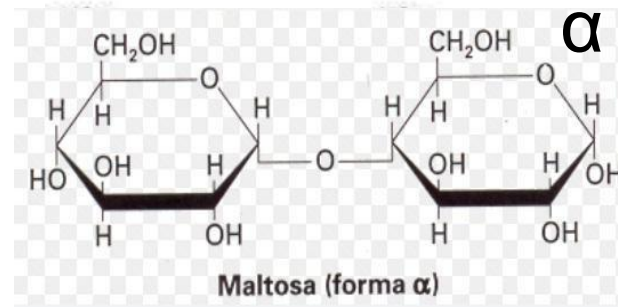
- ❑ Maltosa (en los granos de cebada germinados)
- ❑ Celobiosa (hidrólisis de la celulosa)
- ❑ Trehalosa (almidón de cereales)



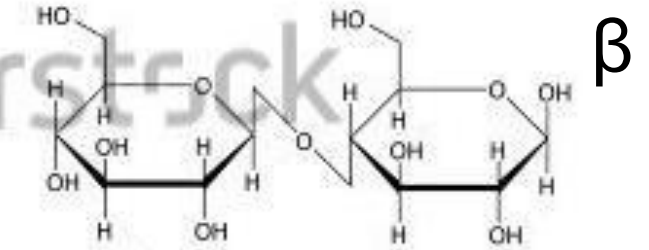
Saccharose (sucrose)



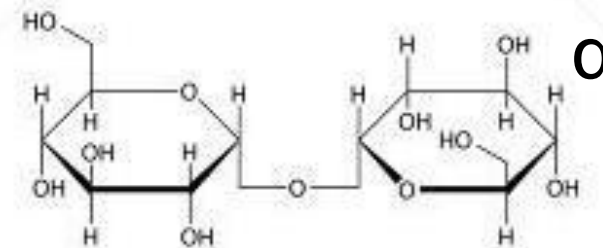
Lactose



Maltosa (forma α)



Cellobiose



Trehalose

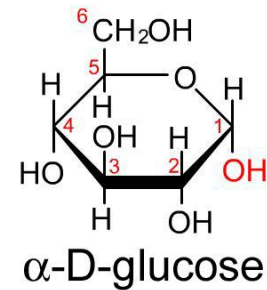
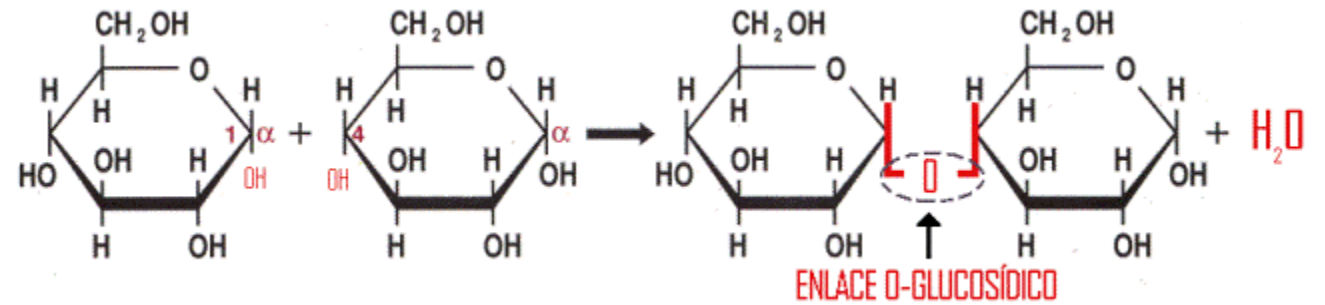
HIDRATOS DE CARBONO

Enlace O-glucosídico: Nos dice por qué tipo de átomo de forma el puente, por el oxígeno

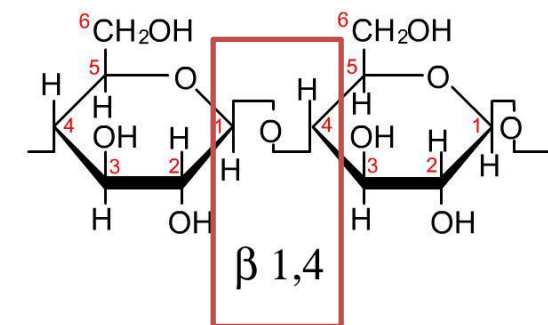
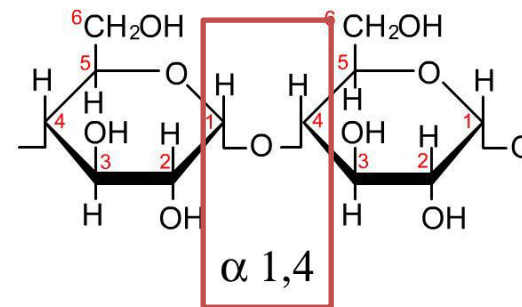
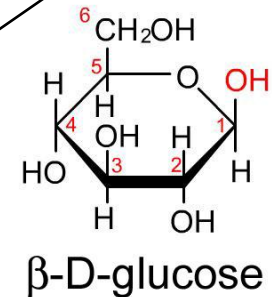
Enlace α -glucosídico o β -glucosídico: Nos dice qué configuración tiene el carbono anomérico que participa en el enlace.

Los polisacáridos de reserva energética, como glucógeno o almidón, presentan enlaces **β -glucosídico**.

Los de función estructural, suelen presentar el **β -glucosídico**



Puede ser



HIDRATOS DE CARBONO

- **Polisacáridos:** formado por muchos monosacáridos, de 11 a miles.

Homopolisacáridos. Son polímeros de un solo tipo de monosacáridos.

Homopolisacáridos de glucosa:

- el glucógeno: homopolisacárido de glucosa, más ramificado que el almidón, presente en el hígado para mantener glucemia y en los músculos como reserva de glucosa en el organismo). Presenta enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$
- el almidón: homopolisacárido de glucosa, principal reserva de los vegetales. Cuando se hidroliza puede dar glucosa y maltosa (la maltosa es un disacárido glucosa-glucosa)-Presenta enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$
- Celulosa: homopolisacárido de glucosa con función estructural en los vegetales, ya que forma parte de la pared celular. Presenta enlaces $\beta(1\rightarrow4)$
- función esquelética)
- Dextranos: homopolisacáridos de glucosa producidos principalmente por determinados microorganismos. Suelen presentar una cadena principal con enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$

HIDRATOS DE CARBONO

- **Polisacáridos:** formado por muchos monosacáridos, de 11 a miles.

Heteropolisacáridos: Polímeros de varios tipos de monosacáridos o derivados de ellos.

De origen vegetal:

las pectinas (en la pared de los tejidos vegetales) y el agar agar (se extrae de las algas rojas y se utiliza en microbiología para preparar medios de cultivo).

De origen animal:

Glucosaminoglucanos, tradicionalmente llamados mucopolisacáridos: son heteropolisacáridos formados por la repetición de unidades de disacáridos. Forman parte principalmente de la matriz extracelular.

La heparina: glucosaminoglucano muy sulfatado con una importante acción anticoagulante, ya que potencia la actividad de la antitrombina y dificulta la formación de coágulos sanguíneos.

HIDRATOS DE CARBONO

- **Glucoproteínas:** glúcido (< 50 %) + proteína (fracción dominante) con enlace covalente. Son mucinas de secreción (saliva, mucosidades de tractos respiratorio y digestivo), glucoproteínas de la sangre (inmunoglobulinas, protrombina...), hormonas gonadotropinas y glucoproteínas de la membrana celular.

Glucolípidos: lípido +glúcidos. Generalmente están en la membrana celular. Los más conocidos son los cerebrósidos y los gangliósidos.

HIDRATOS DE CARBONO

FUNCIÓN	EJEMPLOS
Función energética	Son la principal fuente de energía del organismo. El glúcido más importante es la glucosa. A partir de un mol de glucosa y mediante sucesivas reacciones metabólicas pueden obtenerse 266 kcal. La sacarosa, el almidón, el glucógeno...son formas de almacenar esa energía.
Función estructural	Son constituyentes fundamentales de las membranas celulares y de la matriz extracelular. Entre los glúcidos con propiedades estructurales destacan: la celulosa de los vegetales, la quitina de los insectos, la ribosa y desoxirribosa de los ácidos nucleicos, los peptidoglucanos de las bacterias, la condroitina de los huesos y los cartílagos... Destaca la importancia del enlace β que impide la degradación de las moléculas, lo que hace que organismos como los árboles puedan permanecer cientos de años alcanzando alturas considerables.



www.shutterstock.com - 701259715



www.shutterstock.com - 330579362

1.1 Nivel molecular: biomoléculas orgánicas

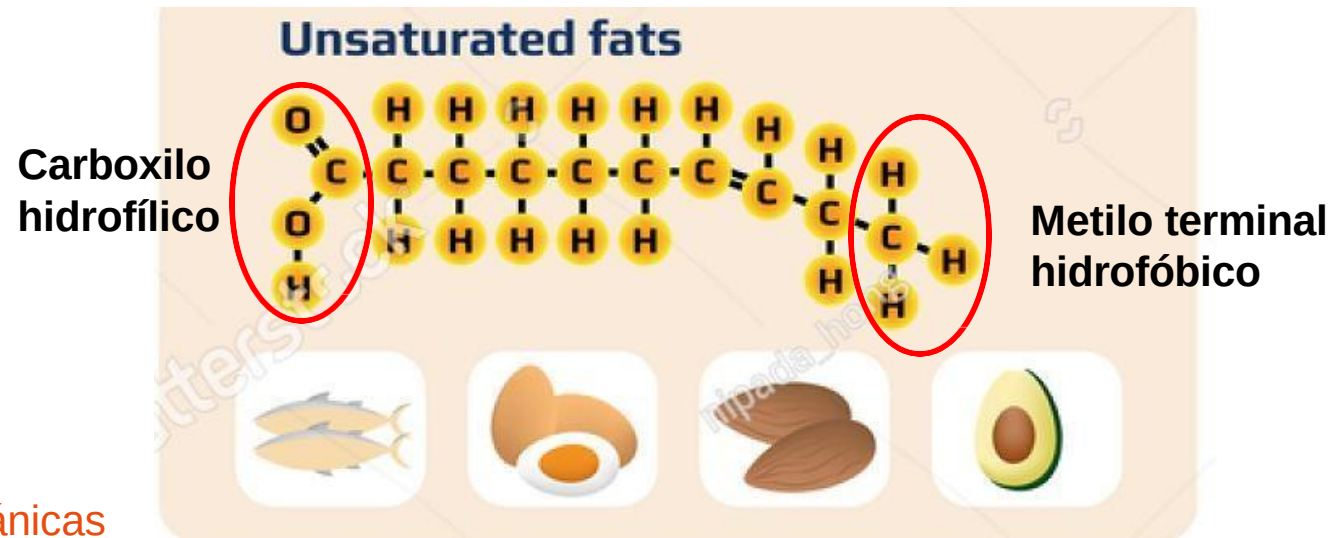
LÍPIDOS

Biomoléculas insolubles en agua formadas por **C, H y O**

Tipos:

- **Ácidos grasos:** formadas por una larga cadena de hidrógeno (H) y carbono (C) (nº par) de tipo **alifático** (lineal), unido a un grupo ácido carboxílico.

1. Saturados: enlaces simples entre los átomos de carbono.
2. Insaturados: enlaces dobles entre carbonos de su cadena hidrocarbonada. Monoinsaturación (1 doble enlace); poliinsaturado (>1 doble enlace)

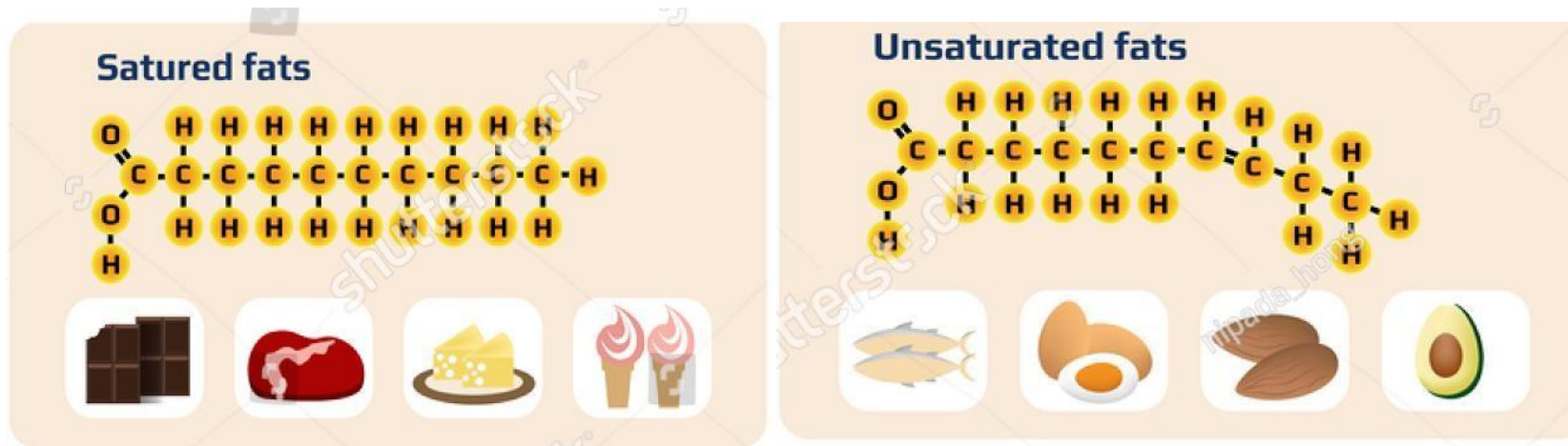
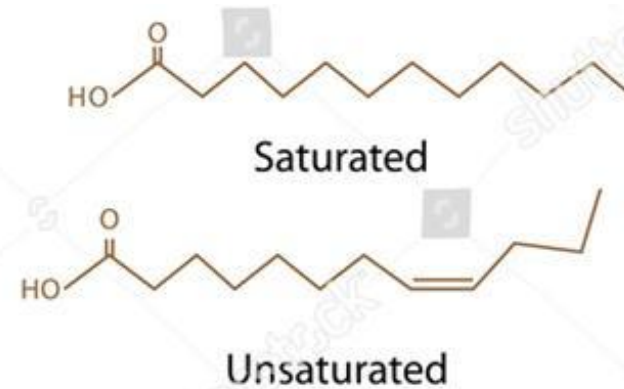


LÍPIDOS

Biomoléculas insolubles en agua formadas por **C, H y O**

Tipos:

- **Ácidos grasos:** formadas por una larga cadena de hidrógeno (H) y carbono (C) (nº par) de tipo **alifático** (lineal), unido a un grupo ácido carboxílico.
 1. **Saturados:** enlaces simples entre los átomos de carbono.
 2. **Insaturados:** enlaces dobles entre carbonos de su cadena hidrocarbonada. Monoinsaturación (1 doble enlace); poliinsaturado (>1 doble enlace)



LÍPIDOS

Ácido Láurico	12:0	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCCCCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Mirístico	14:0	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCCCCCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Palmítico	16:0	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCCCCCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Estearico	18:0	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCCCCCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Elaídico trans	18:1 / omega-9	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{C} \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Oleico cis	18:1 / omega-9	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{C} \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Linoleico cis	18:2 / omega-6	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{C} \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Alfa-linolénico cis	18:3 / omega-3	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{C} \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Araquidónico cis	20:4 / omega-6	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{C} \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Eicosapentanoico (EPA) cis	20:5 / omega-3	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{C} \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{COOH}$
Ácido Docosahexanoico (DHA) cis	22:6 / omega-3	$\text{CH}_3 \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{C} \text{---} \text{CCCC} \text{---} \text{COOH}$
AG esencial AG semiesencial		

Estructura química de los ácidos grasos biológicamente más importante en la nutrición humana

<http://www.institutoflora.es/Los-acidos-grasos-y-su-importancia-en-la-alimentacion-humana.php>

1.1 Nivel molecular: biomoléculas orgánicas



¿ÁCIDOS GRASOS MALOS Y BUENOS?

Los ácidos grasos son necesarios, pero no todos tienen el mismo efecto en la salud.

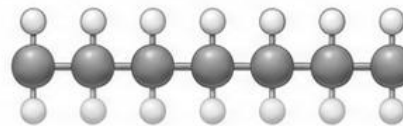


Insaturados

- Tienen uno o más dobles enlaces.
- Son los más recomendables.
- Suelen mejorar el perfil lipídico:
↓ LDL y pueden ayudar a mantener ↑ HDL.
- Ejemplos: aceite de oliva, frutos secos, aguacate y pescado azul.

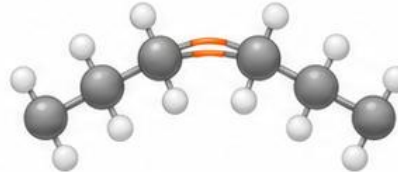


Saturado



Cadena recta
(sin dobles enlaces)

Insaturado



Cadena con doble enlace
(con forma de "codo")



Saturados

- No tienen dobles enlaces.
- En exceso pueden elevar el LDL.
- Su consumo elevado se asocia con mayor riesgo cardiovascular.
- Ejemplos: mantequilla, embutidos, bollería y quesos grasos.



LÍPIDOS

Biomoléculas insolubles en agua formadas por
C, H y O

Tipos:

Ácidos grasos:

Son ácidos moderadamente fuertes, lo que les permite llevar a cabo reacciones de esterificación y de saponificación.

Esterificación: el ácido graso se une a un alcohol (-OH) mediante un enlace covalente el enlace éster (-O-).

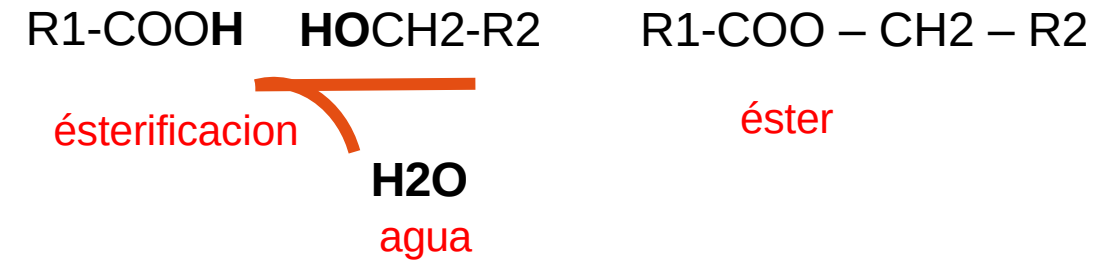
Saponificación: el éster del ácido graso reacciona con una base y se forma la sal del ácido graso (el jabón).

LÍPIDOS

Esterificación y saponificación



grupo ácido grupo alcohol



No todos los ácidos grasos que forman jabones con una base tienen que proceder previamente de una esterificación: los ácidos grasos libres pueden reaccionar directamente con la base por neutralización.



<https://www.ingenieriaquimicareviews.com/2020/07/saponificacion.html>

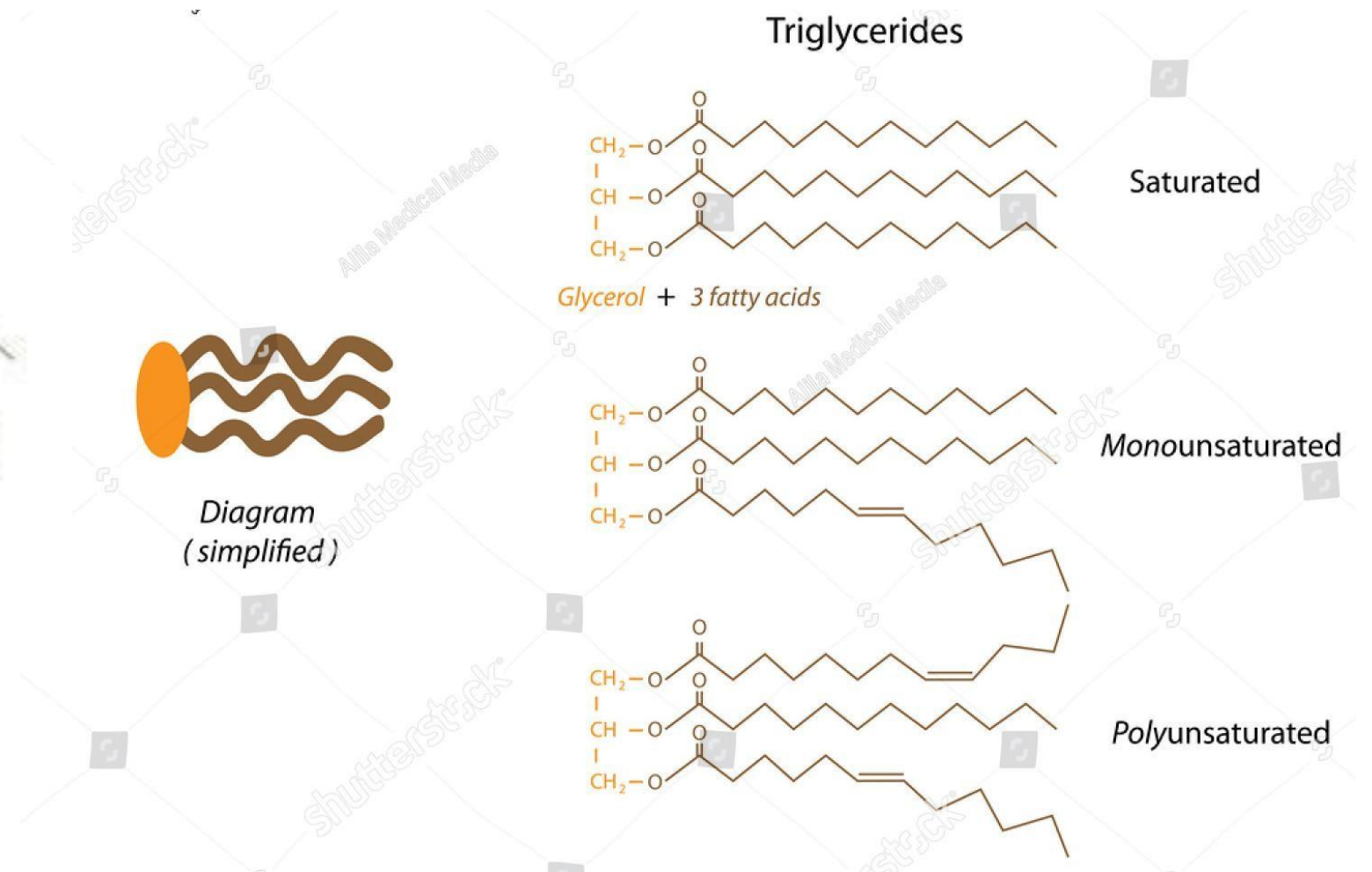
LÍPIDOS

- **Lípidos saponificables:** tienen ácidos grasos en su composición.
 1. **Simple:** enlaces simples entre los átomos de carbono.
 - a. Acilglicéridos: formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácido graso con la glicerina, que es un alcohol.
 - b. Céridos: esterificación de un ácido graso con un alcohol de cadena larga (→ gran cantidad de grupos $-CH-$ → muy lipofílico).
 2. **Complejos:** Tienen además P, S o glúcidos.

Son fosfoglicéridos (o fosfolípidos; principales componentes de la membrana celular) y esfingolípidos, muy abundantes en las neuronas.

No es materia de examen

Lípidos saponificables: triacilglicéridos.

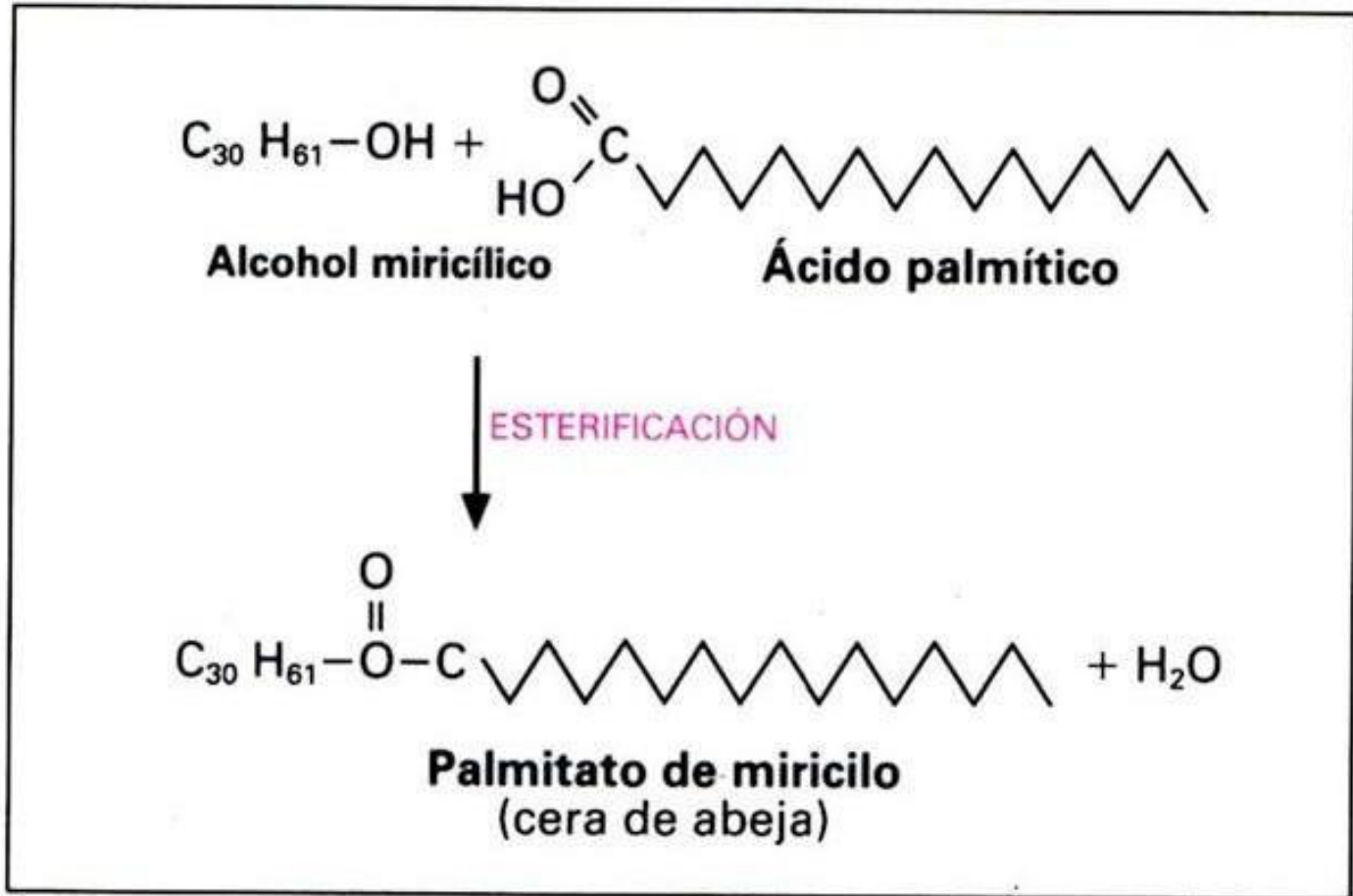


Céridos

No es materia de examen

Reacción entre:

Alcohol de cadena larga
+
Ácido Graso



LÍPIDOS

- **Lípidos saponificables:** tienen ácidos grasos en su composición.
 1. **Simples:** enlaces simples entre los átomos de carbono.
 - a. Acilglicéridos: formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácido graso con la glicerina, que es un alcohol.
 - b. Céridos: esterificación de un ácido graso con un alcohol de cadena larga (→ gran cantidad de grupos $-CH_2-$ → muy lipofílico).
 2. **Complejos:** Tienen además P, S o glúcidos.

Son fosfoglicéridos (o fosfolípidos; principales componentes de la membrana celular) y esfingolípidos, muy abundantes en las neuronas.

Fosfolípidos

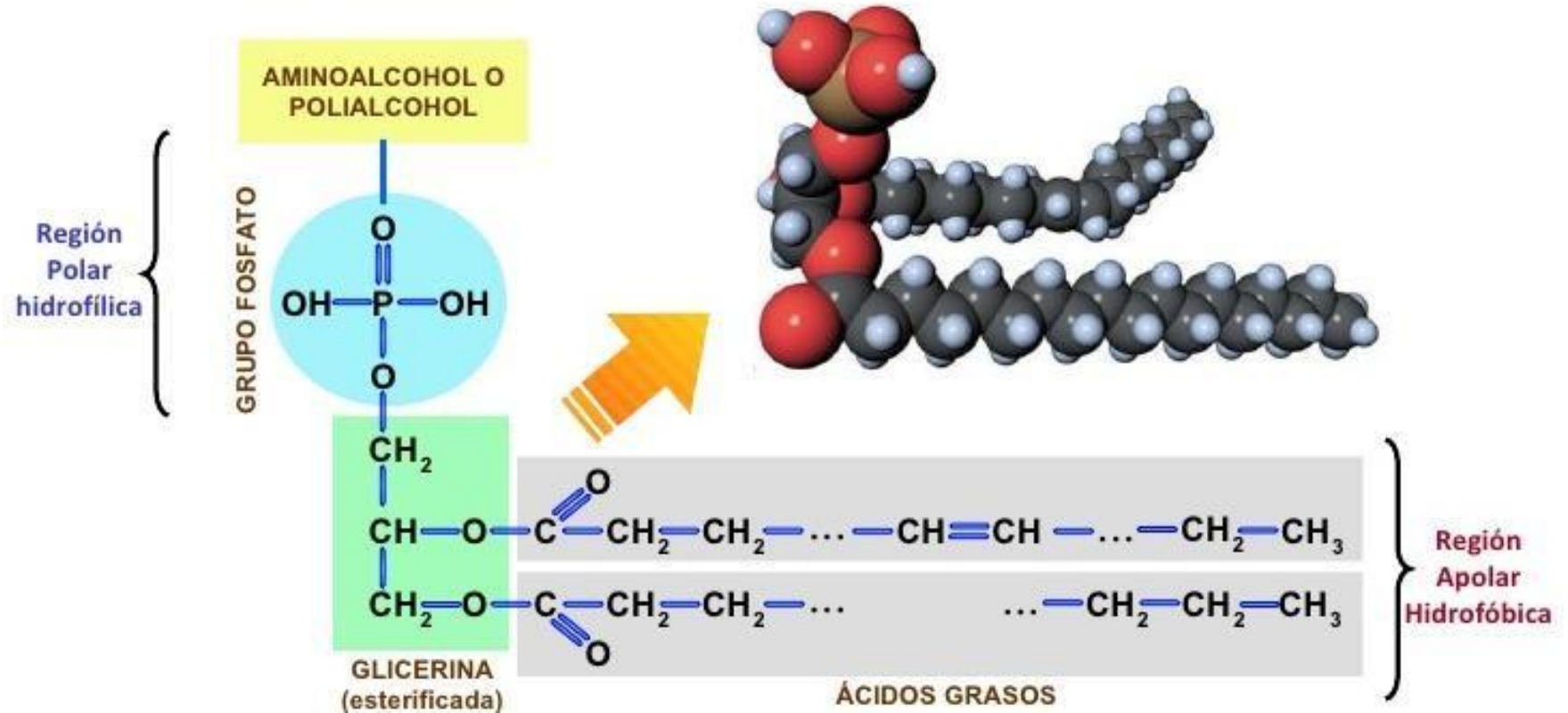
No es materia de examen

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

▪ Son moléculas **ANFIPÁTICAS**:

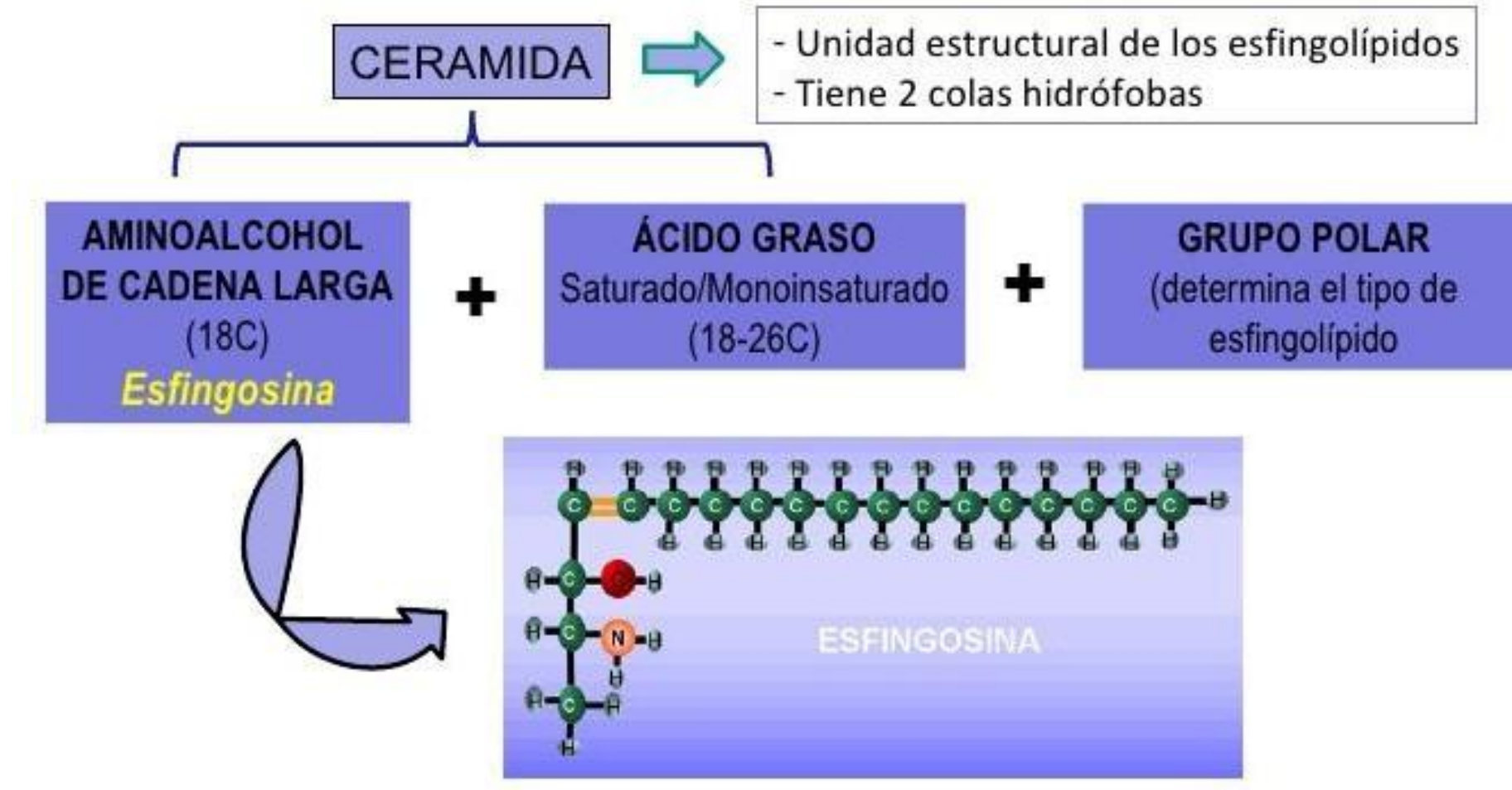
- *Región polar hidrofílica: grupo fosfato*
- *Región apolar hidrofóbica: ácidos grasos*

(esta propiedad los hace idóneos para formar las mbs. celulares)



Esfingolípidos

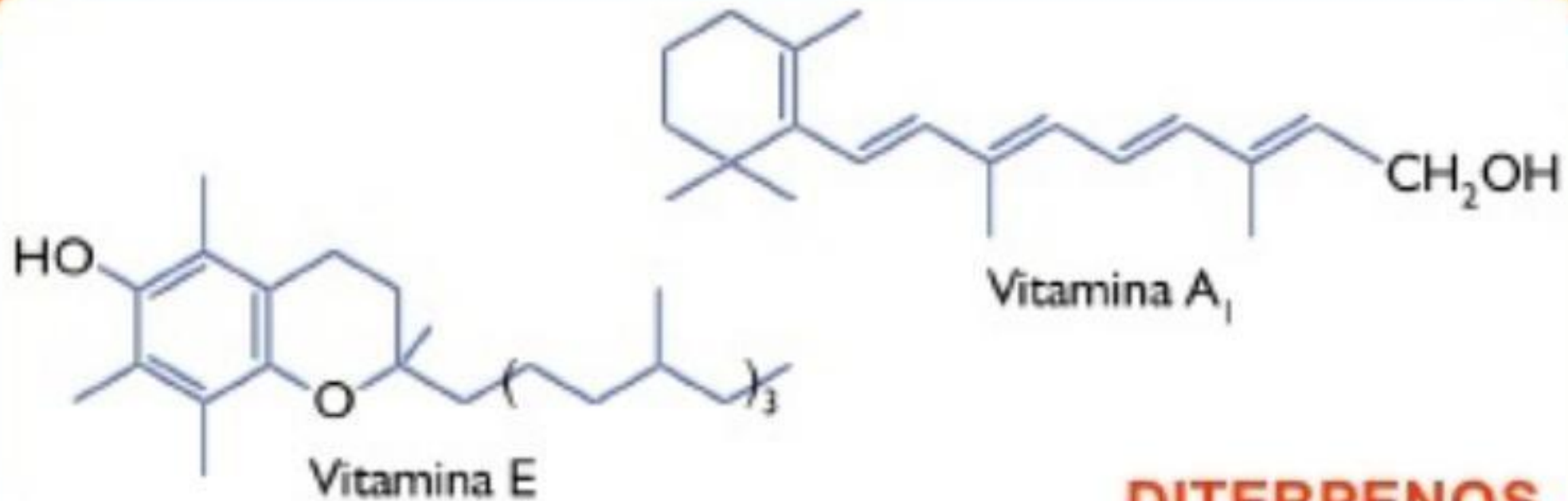
No es materia de examen



<https://es.slideshare.net/ijavimorales/t4-lpidos>

- **Lípidos insaponificables:** no contienen ácidos grasos en su composición por lo que no pueden formar jabones.
 1. **Simples:** enlaces simples entre los átomos de carbono.
 - a. Terpenos: farnesol, precursor del colesterol, las **vitaminas A, E y K** y los carotenoides, pigmentos fotosintéticos precursores de la vitamina A
 - b. Esteroides: **colesterol** y **hormonas esteroideas** (hormonas sexuales)
 - c. Prostaglandinas: interviene en procesos de coagulación, sensibilización al dolor y vasodilatación de zonas infectadas, en la fiebre, la presión sanguínea, la regulación del aparato reproductor femenino.

No es materia de examen



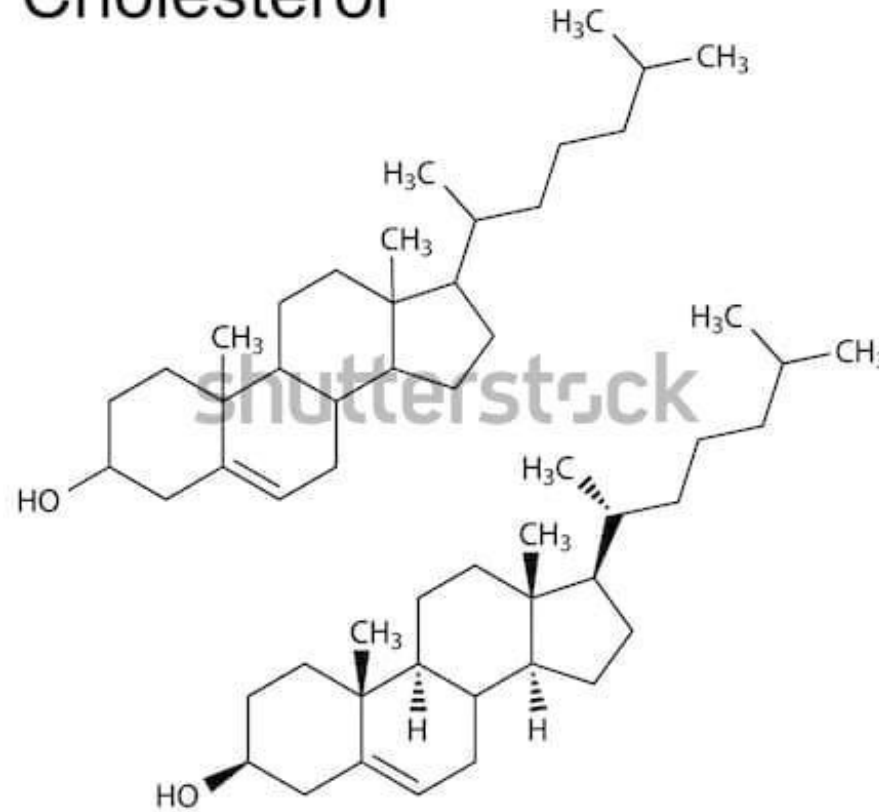
DITERPENOS
4 isoprenos

<https://es.slideshare.net/jjavimorales/t4-lpidos>

No es materia de examen

Lípidos insaponificables: colesterol.

Cholesterol



www.shutterstock.com • 331575506

FUNCIONES	DESCRIPCIÓN	LÍPIDOS IMPLICADOS
Función de reserva energética	Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9,4 kcal/gr, mientras que los glúcidos sólo 4,1 kcal/gr. Los proteolípidos son asociaciones de lípidos con proteínas que permiten su desplazamiento hacia donde se van a utilizar o al tejido adiposo, donde se almacenan	Ácidos grasos y acilglicéridos
Función estructural	Forman parte de las membranas citoplasmáticas y de orgánulos con membranas.	Fosfolípidos, colesterol, esfingolípidos...
	Recubren tejidos y les dan consistencia	Cera del cabello...
	Protección térmica	Acilglicéridos
	Protección mecánica	Tejidos adiposos en las plantas de los pies, en la palma de la mano...

FUNCIONES	DESCRIPCIÓN	LÍPIDOS IMPLICADOS
Función biocatalizadora	Funciones digestivas	Ácidos biliares, prostaglandinas
	Regulación orgánica	Hormonas esteroideas, vitaminas lipídicas
	Temperatura corporal	Prostaglandinas
	Dolor e inflamación; presión sanguínea, vasodilatación	Prostaglandinas

Actividad

1. ¿Cuál es el monómero básico de los hidratos de carbono?

- a) Aminoácidos
- b) Nucleótidos
- c) Monosacáridos
- d) Ácidos grasos

2. ¿En qué consiste la saponificación?

- a) En la unión de aminoácidos para formar proteínas.
- b) En la hidrólisis de grasas mediante una base fuerte para producir jabón.
- c) En la unión de monosacáridos para formar polisacáridos.
- d) En la oxidación de los ácidos grasos para producir glucosa.

3.- ¿Qué son los monosacáridos?

- a) Glúcidos de 9 a 10 átomos de carbono
- b) Glúcidos de 5 a 6 átomos de carbono
- c) Glúcidos de 1 a 2 átomos de carbono
- d) Glúcidos de 3 a 8 átomos de carbono

Gracias!



viu

Universidad
Internacional
de Valencia